

Mapping class group de superficies

Camila Guajardo Vásquez

MAT2095-Taller de iniciación científica
Profesor guía: Mauricio Bustamante

Introducción

Un grupo que nada hace es un grupo del que nada podemos saber. Las acciones de un grupo son grandes aliadas para caracterizar y descubrir propiedades de los grupos. En este documento vamos a definir y descubrir un grupo particular y su acción sobre ciertas curvas: hablamos del *mapping class group* de una superficie (topológica) y sus efectos en curvas cerradas simples.

Por *superficie* aludiremos a una 2-variedad topológica orientable, conexa y compacta; admitiremos que tenga finitos puntos marcados. A la superficie de género g con n puntos marcados o componentes de frontera se le denotará por $S_{g,n}$. Es única salvo homeomorfismo por el *teorema de clasificación de superficies orientables, conexas y compactas* (ver, por ejemplo, capítulo 13 de [Mun00]).

Denotaremos por I al intervalo $[0, 1]$. Una *curva cerrada simple* es una función continua $\alpha: I \rightarrow S$ tal que $\alpha(0) = \alpha(1)$ que es inyectiva. Se dirá además *esencial* si no es homotópica a una constante o a una componente de frontera.

A grandes rasgos el *mapping class group* $\text{Mod}(S)$ de una superficie S es el grupo de homeomorfismos de S en sí misma, salvo isotopía. En el presente documento estudiaremos algunos aspectos de este grupo: en primer lugar, veremos algunos ejemplos donde es posible calcularlo explícitamente (disco, esfera con hasta tres puntos marcados, anillo y toro). Segundo, introduciremos un tipo de elementos especial: los *giros de Dehn*, que corresponden a ciertos homeomorfismos de S con soporte en curvas cerradas. A posteriori, estos elementos van a ser generadores de $\text{Mod}(S)$ y lo veremos en el caso particular del toro T^2 . Cuarto, analizaremos la interacción entre los números de intersección de curvas y las relaciones que se producen entre los giros de Dehn en torno a ellas. Finalizaremos con una breve discusión sobre la clasificación de los subgrupos generados por dos giros de Dehn y algunas consideraciones para generalizar lo expuesto.

Se espera que el/la lector(a) tengan cierta familiaridad con ciertos resultados clásicos de topología algebraica: teoría de cubrimientos y un poco de homología singular. Sin perjuicio de lo anterior, a lo largo del documento se introducirán las nociones y resultados que se requieran.

Agradecimientos

Quisiera agradecer a mis compañeros, por inspirarme a continuar trabajando pese a las dificultades que trae el aprender un tópico nuevo. Destaco especialmente a Sebastián Sánchez, quien a lo largo del semestre fue escuchando lo que cada semana intentaba aprender y me invitaba a cuestionar el nivel de entendimiento que tenía en el tema.

Agradezco por sobre todo al profesor Mauricio Bustamante, quien me guió en este proyecto de Taller de Iniciación científica. Su insatisfacción con las explicaciones vagas y su curiosidad permanente me enseñaron a no dar por una verdad absoluta lo que se menciona en un libro, a buscar el sentido de los teoremas y el por qué o bien son esperables o bien desafían la intuición; a apreciar el contenido de las ideas de las demostraciones. Gracias, de todo corazón.

Índice general

1. Definiciones y primeros ejemplos	3
1.1. El grupo	3
1.2. Primeros ejemplos	4
1.2.1. El disco	4
1.2.2. El cilindro	5
1.2.3. El toro	9
2. Los generadores: giros de Dehn	13
2.1. Definiciones	13
2.2. Giros de Dehn son elementos no triviales	15
2.3. Giros de Dehn en el toro	17
3. Relaciones: trenzas y Ping-pong	19
3.1. Giros de Dehn y números de intersección	19
3.2. La relación de la trenza	21
3.3. Subgrupos generados por dos giros de Dehn	24
4. Apéndice: Generación finita de $SL(2, \mathbb{Z})$	28

Capítulo 1

Definiciones y primeros ejemplos

1.1. El grupo

¿Cómo se ven los homeomorfismos de una superficie que fijan su frontera punto a punto? Pensar en lo que hacen a curvas en la superficie pueden dar una idea de cuán complicados podrían llegar a ser. Por ejemplo, en el disco podemos apreciar el siguiente homeomorfismo:

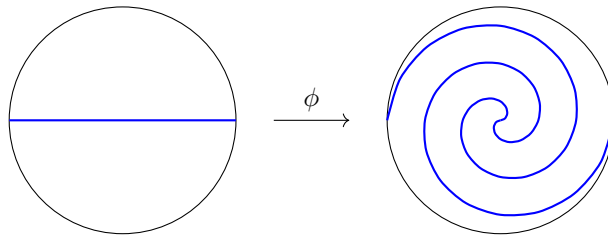


Figura 1.1: Homeomorfismo del disco.

Y otros muchos más. Pese a la amplia gama de opciones, bien podríamos agrupar homeomorfismos de acuerdo a cuán parecida es su acción sobre la superficie. Esta similitud la va a recoger la noción de *isotopía*.

Definición 1 (Isotopía). Sean X, Y espacios topológicos y $f, g: X \rightarrow Y$ homeomorfismos. Una *isotopía* entre f y g es una función continua $H: X \times [0, 1] \rightarrow Y$ tal que

- $H(x, 0) = f(x)$ para todo $x \in X$,
- $H(x, 1) = g(x)$ para todo $x \in X$,
- $H(\cdot, t): X \rightarrow Y$ es homeomorfismo para cada $t \in [0, 1]$.

Una isotopía es entonces una homotopía, pero con una condición más fuerte: para cada valor de t la función $H(\cdot, t): X \rightarrow Y$ dada por $x \mapsto H(x, t)$ no es solo continua, sino que es un homeomorfismo.

Observación 1. Una isotopía entre homeomorfismos $\varphi, \phi: S \rightarrow S$ que fijan la frontera ∂S de S es una isotopía *relativa a la frontera*. Si $H: S \times I \rightarrow S$ es dicha isotopía, $H(s, t) = s$ para todo $s \in \partial S, t \in [0, 1]$.

Sea $\text{Homeo}^+(S, \partial S)$ el conjunto de homeomorfismos de S en sí misma que fijan la frontera punto a punto y preservan la orientación; con la composición de funciones, este conjunto tiene estructura de grupo. La relación de isotopía $\sim$ en $\text{Homeo}^+(S, \partial S)$ ($\varphi \sim \phi$ si y solo si existe una isotopía entre φ y ϕ) es una relación de equivalencia y así podemos definir el cociente $\text{Homeo}^+(S, \partial S)$:

Definición 2 (Mapping class group). El *mapping class group* de una superficie compacta orientada S , denotado como $\text{Mod}(S)$, corresponde a

$$\text{Mod}(S) = \text{Homeo}^+(S, \partial S) / \sim$$

Los elementos de $\text{Mod}(S)$ se denominan *mapping classes*. Si $\phi \in \text{Homeo}^+(S, \partial S)$, su clase de isotopía se denotará por $[\phi]$.

Observación 2. Si $f, g \in \text{Mod}(S)$ son representados por φ, ϕ respectivamente, la operación $fg := [\varphi \circ \phi]$ dota a $\text{Mod}(S)$ de una estructura de grupo. El elemento neutro es $[\text{Id}_S]$, la clase de isotopía de la identidad en S .

Tal como sucede con el grupo fundamental, el *mapping class group* es un invariante topológico, vale decir, se preserva bajo homeomorfismo. En efecto, si M, N son dos superficies y $f: M \rightarrow N$ es un homeomorfismo entre ellas que preserve la orientación, la función

$$\begin{aligned} g: \text{Homeo}^+(M, \partial M) &\rightarrow \text{Homeo}^+(N, \partial N) \\ \varphi &\mapsto f \circ \varphi \circ f^{-1} \end{aligned}$$

es una biyección que respeta las clases de isotopía, por lo que desciende a una biyección en los cocientes

$$\begin{aligned} g: \text{Mod}(M) &\rightarrow \text{Mod}(N) \\ [\varphi] &\mapsto [f \circ \varphi \circ f^{-1}]. \end{aligned}$$

1.2. Primeros ejemplos

En esta sección calcularemos de manera explícita algunos *mapping class group* de ciertas superficies: disco, cilindro y toro. Siendo ejemplos bien concretos, las ideas que incluyen las demostraciones de esta sección son generales al tópico: levantamiento de homeomorfismos, análisis de acciones en curvas, clasificación de superficies, extensión de isotopías y más.

1.2.1. El disco

Nuestra primera superficie de estudio será el disco $D^2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1\}$.

Lema 1 (Truco de Alexander). *El grupo $\text{Mod}(D^2)$ es trivial.*

Demostración. Sea $\phi \in \text{Homeo}^+(D^2, \partial D^2)$. Definimos la función $F: D^2 \times I \rightarrow D^2$,

$$F(x, t) = \begin{cases} (1-t)\phi\left(\frac{x}{1-t}\right) & 0 \leq |x| < 1-t \\ x & 1-t \leq |x| \leq 1 \end{cases}$$

y $F(x, 1) = x$ para todo $x \in D^2$; además, $F(x, 0) = \phi(x)$ para todo $x \in D^2$.

Esta función es continua: por un lado, lo es cuando $|x| \in [0, 1-t)$ y cuando $|x| \in [1-t, 1]$. Por otro,

$$\lim_{|x| \rightarrow 1-t} F(x, t) = \lim_{|x| \rightarrow 1-t} (1-t)\phi\left(\frac{x}{1-t}\right) = (1-t)\frac{x}{1-t} = x.$$

Para $t \in [0, 1]$ fijo, la función $G(\cdot, t): D^2 \rightarrow D^2$,

$$G(x, t) = \begin{cases} (1-t)\phi^{-1}\left(\frac{x}{1-t}\right) & 0 \leq |x| < 1-t \\ x & 1-t \leq |x| \leq 1 \end{cases}$$

es su inversa: en efecto, para $|x| \in [0, 1 - t)$

$$\begin{aligned}
G(F(x, t), t) &= G\left((1 - t)\phi\left(\frac{x}{1 - t}\right), t\right) \\
&= (1 - t)\phi^{-1}\left(\frac{1}{1 - t}(1 - t)\phi\left(\frac{x}{1 - t}\right)\right) \\
&= (1 - t)\phi^{-1}\left(\phi\left(\frac{x}{1 - t}\right)\right) \\
&= (1 - t)\frac{x}{1 - t} \\
&= x
\end{aligned}$$

y para $x \in [1 - t, 1]$, $G(F(x, t), t) = G(x, t) = x$. De manera análoga se puede verificar que $F(G(x, t), t) = x$ para todo $x \in D^2$.

Tal como en el caso de F , se tiene que $G(\cdot, t)$ es continua para cada t . Así, $F(\cdot, t)$ es un homeomorfismo para cada $t \in [0, 1]$ y por ende, $F: D^2 \times I \rightarrow D^2$ es una isotopía entre ϕ e Id_{D^2} . $\square$

La isotopía de la demostración anterior se puede representar de la siguiente manera:

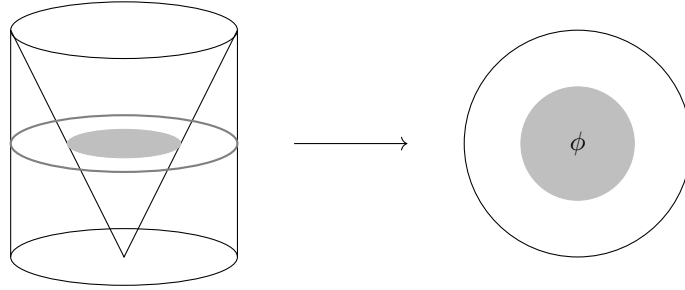


Figura 1.2: Truco de Alexander.

donde se ilustra que a tiempo t , el homeomorfismo ϕ se concentra en el disco de radio $1 - t$ y en el anillo exterior se realiza Id_{D^2} .

1.2.2. El cilindro

Veamos el primer ejemplo de un *mapping class group* no trivial: el cilindro $A := S^1 \times [0, 1]$, donde $S^1 = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$. Los puntos de S^1 los podemos expresar de la forma $e^{2\pi i\theta}$, con $\theta \in [0, 1]$.

Vamos a requerir algunos resultados de teoría de cubrimientos para calcular $\text{Mod}(A)$. Sea X un espacio topológico conexo por caminos, localmente conexo por caminos, semi-localmente simplemente conexo y $p: E \rightarrow X$ un cubrimiento; a X le llamaremos el *espacio base* del cubrimiento y a E , el *espacio total*. Diremos que (p, E) *cubrimiento universal* si E es simplemente conexo. El cubrimiento universal es único salvo homeomorfismo.

En el caso del cilindro, su cubrimiento universal es

$$\begin{aligned}
p: \mathbb{R} \times [0, 1] &\rightarrow A \\
(\theta, r) &\mapsto (e^{2\pi i\theta}, r).
\end{aligned}$$

Dado un cubrimiento $p: E \rightarrow X$, una *transformación de cubierta* es un homeomorfismo $h: E \rightarrow E$ tal que $p = p \circ h$. Con la composición de funciones, las transformaciones de cubierta forman un grupo y se denota por $\text{Aut}(p)$.

En nuestro caso del cilindro, un homomorfismo $h(\theta, r) = (u(\theta, r), v(\theta, r))$ es una transformación de cubierta si para todo $(\theta, r) \in \mathbb{R} \times [0, 1]$

$$\begin{aligned} (e^{2\pi i\theta}, r) &= p(e^{2\pi i\theta}, r) \\ &= p \circ h(e^{2\pi i\theta}, r) \\ &= p(u(\theta, r), v(\theta, r)) \\ &= (e^{2\pi iu(\theta, r)}, v(\theta, r)), \end{aligned}$$

es decir, $r = v(\theta, r)$ y $e^{2\pi i\theta} = e^{2\pi iu(\theta, r)}$. La última ecuación nos indica que $u(\theta, r) = \theta + n$, con $n \in \mathbb{Z}$. Así, el homeomorfismo h es de la forma $h(\theta, r) = (\theta + n, r)$ y $\text{Aut}(p)$ en este caso es isomorfo a $\mathbb{Z}$ vía

$$\begin{aligned} \Phi: \text{Aut}(p) &\rightarrow \mathbb{Z} \\ h &\mapsto pr_1(h(0, 0)), \end{aligned}$$

donde $pr_1: \mathbb{R} \times [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ es la proyección en la primera coordenada. La inversa de Φ es la función dada por

$$n \mapsto h_n: \mathbb{R} \times [0, 1] \rightarrow \mathbb{R} \times [0, 1] \quad (1.1)$$

$$(\theta, r) \mapsto (\theta + n, r). \quad (1.2)$$

Hay una acción (izquierda) de $\text{Aut}(p)$ en el espacio E : para cada $h \in \text{Aut}(p)$ y $e \in E$ definimos $h \cdot e = h(e)$. Dado un homeomorfismo $\phi: E \rightarrow E$, diremos que ϕ es *Aut(p) – equivariante* (o simplemente, *equivariante*) si para cada $h \in \text{Aut}(p)$ y $e \in E$ se cumple que $h \cdot (\phi(e)) = \phi(h \cdot e)$, es decir, el siguiente diagrama conmuta para cada $h \in \text{Aut}(p)$

$$\begin{array}{ccc} E & \xrightarrow{\phi} & E \\ \downarrow h \cdot & & \downarrow h \cdot \\ E & \xrightarrow{\phi} & E \end{array}$$

Sea $h \in \text{Aut}(p)$. El mapa de cubrimiento p es constante en las órbitas por la acción de $\text{Aut}(p)$ en E , ya que $p(h(e)) = p(e)$ para cada $e \in E$, por tanto p induce un mapa $p': E/\text{Aut}(p) \rightarrow X$ que es sobreyectivo pues p es sobreyectivo. De hecho, se puede demostrar que X es homeomorfo al espacio de órbitas $E/\text{Aut}(p)$; véase por ejemplo el capítulo 5, sección 6 de [Mas77].

Otra herramienta que vamos a requerir es un criterio de levantamiento de funciones a un cubrimiento:

Teorema 1. *Sea $p: (\tilde{X}, \tilde{x}_0) \rightarrow (X, x_0)$ un espacio de cubrimiento (basado) y $f: (Y, y_0) \rightarrow (X, x_0)$ una función continua, con Y conexo por caminos y localmente conexo por caminos. Existe un levantamiento $\tilde{f}: (Y, y_0) \rightarrow (\tilde{X}, \tilde{x}_0)$ (es decir, $p \circ \tilde{f} = f$) si y solo si $f_*(\pi_1(Y, y_0)) \subseteq p_*(\pi_1(\tilde{X}, \tilde{x}_0))$.*

Demostración. Ver capítulo 5, sección 5 de [Mas77]. □

Sea $\phi: (X, y_0) \rightarrow (X, x_0)$ un homeomorfismo (basado) y $p: (\tilde{X}, \tilde{x}_0) \rightarrow (X, x_0)$ el cubrimiento universal ($p(\tilde{y}_0) = y_0$). Podemos levantar a una función continua $\phi \circ p: (\tilde{X}, \tilde{y}_0) \rightarrow (X, x_0)$ a $\tilde{\phi}: (\tilde{X}, \tilde{y}_0) \rightarrow (\tilde{X}, \tilde{x}_0)$ pues $(\phi \circ p)_*(\pi_1(\tilde{X}, \tilde{y}_0)) = (\phi \circ p)_*(0) \subseteq p_*(\pi_1(\tilde{X}, \tilde{x}_0))$. El levantamiento $\tilde{\phi}$ es tal que el siguiente diagrama conmuta:

$$\begin{array}{ccc} \tilde{X} & \xrightarrow{\tilde{\phi}} & \tilde{X} \\ \downarrow p & & \downarrow p \\ X & \xrightarrow{\phi} & X \end{array}$$

Como ϕ es homeomorfismo, tiene una inversa ϕ^{-1} . Por un argumento análogo al anterior, se puede levantar a una función continua $\tilde{\phi}^{-1}: \tilde{X} \rightarrow \tilde{X}$. Así, tenemos que como $p \circ \tilde{\phi}^{-1} = \phi \circ p$

$$\begin{aligned} p \circ \tilde{\phi}^{-1} \circ \tilde{\phi} &= \phi^{-1} \circ (p \circ \tilde{\phi}) \\ &= (\phi^{-1} \circ \phi) \circ p \\ &= p, \end{aligned}$$

por tanto, $\tilde{\phi}^{-1}$ es la inversa de $\tilde{\phi}$ y así $\tilde{\phi}: \tilde{X} \rightarrow \tilde{X}$ es un homeomorfismo.

Volviendo al cilindro, el argumento interior nos indica que a cada homeomorfismo $\phi: A \rightarrow A$ le podemos asociar un homeomorfismo $\tilde{\phi}: \mathbb{R} \times [0, 1] \rightarrow \mathbb{R} \times [0, 1]$ del cubrimiento universal.

Con las herramientas anteriores, podemos calcular el *mapping class group* del cilindro.

Teorema 2. *El grupo $\text{Mod}(A)$ es cíclico infinito.*

Demostración. Sea $\phi \in \text{Homeo}^+(A, \partial A)$ y $\tilde{\phi}: \mathbb{R} \times I \rightarrow \mathbb{R} \times I$ su levantamiento asociado tal que $\tilde{\phi}(0, 0) = (0, 0)$. Como ϕ fija a $S^1 \times \{0\}$ y a $S^1 \times \{1\}$, el homeomorfismo $\tilde{\phi}$ fija a $\mathbb{R} \times \{0\}$ y a $\mathbb{R} \times \{1\}$. En efecto, si $\tilde{\phi}(\theta, r) = (u(\theta, r), v(\theta, r))$

$$\begin{aligned} (e^{2\pi i u(\theta, 0)}, v(\theta, 0)) &= p \circ \tilde{\phi}(\theta, 0) \\ &= \phi \circ p(\theta, 0) \\ &= \phi(e^{2\pi i \theta}, 0) \\ &= (e^{2\pi i \theta}, 0). \end{aligned}$$

La igualdad en la segunda coordenada indica que $\tilde{\phi}(\theta, 0) = (u(\theta, 0), 0)$. De manera similar se puede verificar que $\tilde{\phi}(\theta, 1) \in \mathbb{R} \times \{1\}$.

Ahora, la igualdad en la primera coordenada indica que $u(\theta, 0) = \theta + n$, con $n \in \mathbb{Z}$. Como $\tilde{\phi}(0, 0) = (0, 0)$, $n = 0$ en este caso: $\tilde{\phi}$ fija punto a punto a $\mathbb{R} \times \{0\}$. Sin embargo, en $\mathbb{R} \times \{1\}$ solo sabemos que $u(\theta, 1) = \theta + n_\phi$, con $n_\phi \in \mathbb{Z}$. Con este entero definimos la asignación

$$\begin{aligned} \rho: \text{Homeo}^+(A, \partial A) &\rightarrow \mathbb{Z} \\ \phi &\mapsto n_\phi. \end{aligned}$$

A nivel de curvas, si denominamos γ al camino $t \mapsto (1, t)$ (en A), $\phi \circ \gamma$ es un camino en A que comienza en $(1, 0)$ y termina en $(1, 1)$. El valor $\rho(\phi)$ es la primera coordenada del punto final del único levantamiento $\tilde{\gamma}_\phi: I \rightarrow \mathbb{R} \times I$ de $\phi \circ \gamma$ que comienza en $(0, 0)$.

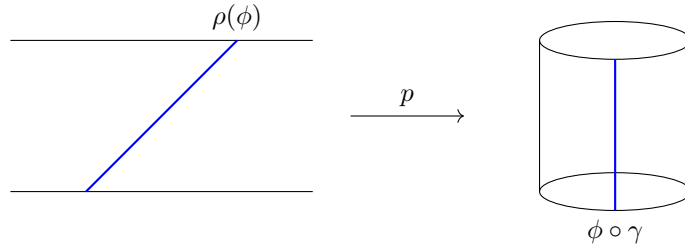


Figura 1.3: Isomorfismo ρ .

Notar que ρ es un homomorfismo de grupos: dados $\phi, \psi \in \text{Homeo}^+(A, \partial A)$ y sus asociados levantamientos $\tilde{\phi}$ y $\tilde{\psi}$, el homeomorfismo $\tilde{\phi} \circ \tilde{\psi}$ es un levantamiento de $\phi \circ \psi$, pues

$$\begin{aligned} p \circ (\tilde{\phi} \circ \tilde{\psi}) &= (p \circ \tilde{\phi}) \circ \tilde{\psi} \\ &= \phi \circ (p \circ \tilde{\psi}) \\ &= (\phi \circ \psi) \circ p \end{aligned}$$

y además $\tilde{\phi} \circ \tilde{\psi}(0, 0) = (0, 0)$. El punto final del camino $t \mapsto \tilde{\phi} \circ \tilde{\psi}(0, t)$ es $n_\phi + n_\psi$. La unicidad del levantamiento de $(\phi \circ \psi) \circ \gamma$ nos indica que $n_{\phi \circ \psi} = n_\phi + n_\psi$.

Ahora, sean $\phi, \psi \in \text{Homeo}^+(A, \partial A)$ isotópicos vía $H: A \times I \rightarrow A$, la cual se restringe a una isotopía $\bar{H}: I \times I \rightarrow A$ (a saber, $\bar{H}(s, t) = H(\gamma(s), t)$) en las curvas $\phi \circ \gamma$ y $\psi \circ \gamma$. Por el teorema 1 (con el cubrimiento

$p: (\mathbb{R} \times I, (0, 0)) \rightarrow (A, (1, 0))$, $f = \overline{H}: (I \times I, (0, 0)) \rightarrow (A, (1, 0))$ y notando que tanto $I \times I$ y $\mathbb{R} \times I$ son espacios contractibles, por tanto, $\pi_1(I \times I, (0, 0)) = 0 = \pi_1(\mathbb{R} \times I, (0, 0))$, $\overline{H}$ se extiende a una homotopía entre $\tilde{\gamma}_\phi$ y $\tilde{\gamma}_\psi$. En tanto caminos homotópicos, tienen los mismos puntos terminales, es decir, $\rho(\phi) = \rho(\psi)$.

De esta manera, ρ desciende a un homomorfismo de grupos

$$\begin{aligned} \rho: \text{Mod}(A) &\rightarrow \mathbb{Z} \\ [\phi] &\mapsto n_\phi. \end{aligned}$$

Veremos que ρ es un isomorfismo de grupos verificando que es sobreyectivo e inyectivo.

■ **Sobreyectividad:** Sea $n \in \mathbb{Z}$ y consideremos el homeomorfismo

$$\begin{aligned} M_n: \mathbb{R} \times I &\rightarrow \mathbb{R} \times I \\ (x, r) &\mapsto (x + nr, r) \end{aligned}$$

Dado $k \in \mathbb{Z}$, sea $L_k(x, r) = (x + k, r)$ una de las transformaciones de cubierta de $p: \mathbb{R} \times I \rightarrow A$. Notar que M_n y L_k conmutan:

$$\begin{aligned} M_n \circ L_k(x, r) &= M_n(x + k, r) \\ &= (x + k + nr, r) \\ &= L_k(x + nr, r) \\ &= L_k \circ M_n(x, r), \end{aligned}$$

por tanto, M_n desciende a un homeomorfismo $\phi_n: A \rightarrow A$. Como $M_n(0, 0) = (0, 0)$, M_n es el levantamiento predilecto de ϕ_n en la definición de ρ y por tanto, $\rho([\phi_n])$ es la primera coordenada de $M_n(0, 1) = (n, 1)$: ρ es sobreyectivo.

■ **Inyectividad:** Sea $f \in \text{Mod}(A)$ tal que $\rho(f) = 0$ y ϕ un representante para f , $\tilde{\phi}$ su único levantamiento tal que $\tilde{\phi}(0, 0) = (0, 0)$. Como $\rho(f) = 0$, $\tilde{\phi}$ fija a $\mathbb{R} \times \{0\}$ y a $\mathbb{R} \times \{1\}$.

Sea $\tilde{H}: (\mathbb{R} \times I) \times I \rightarrow \mathbb{R} \times I$ la isotopía lineal:

$$\tilde{H}((x, r), t) = t\tilde{\phi}(x, r) + (1 - t)(x, r).$$

Como $\tilde{\phi}$ es extensión de ϕ , dada una transformación de cubierta tenemos que

$$\begin{aligned} p \circ \tilde{\phi}(L_k(x, r)) &= p \circ \tilde{\phi}(x + k, r) \\ &= \phi \circ p(x + k, r) \\ &= \phi \circ p(x, r) \\ &= p \circ \tilde{\phi}(x, r), \end{aligned}$$

por tanto, $\tilde{\phi}(L_k(x, r)) = \tilde{\phi}(x, r) + (k, 0)$, con $k \in \mathbb{Z}$. Evaluando en $(x, r) = (0, 0)$ tenemos que $(k, 0) = \tilde{\phi}(k, 0) = \tilde{\phi}(L_k(0, 0)) = \tilde{\phi}(0, 0) + (k, 0) = (k, 0)$ y así

$$\tilde{\phi}(L_k(x, r)) = \tilde{\phi}(x, r) + (k, 0) = L_k(\tilde{\phi}(x, r)).$$

Volvamos a la isotopía lineal $\tilde{H}$. Para cada tiempo t fijo, esta conmuta con las transformaciones de cubierta L_k : en efecto,

$$\begin{aligned} \tilde{H}(L_k(x, r), t) &= t\tilde{\phi}(L_k(x, r)) + (1 - t)L_k(x, r) \\ &= tL_k(\tilde{\phi}(x, r)) + (1 - t)L_k(x, r) \\ &= t(\tilde{\phi}(x, r) + (k, 0)) + (1 - t)((x, r) + (k, 0)) \\ &= t\tilde{\phi}(x, r) + (1 - t)(x, r) + t(k, 0) + (1 - t)(k, 0) \\ &= \tilde{H}((x, r), t) + (k, 0) \\ &= L_k(\tilde{H}((x, r), t)). \end{aligned}$$

Así, $\tilde{H}$ desciende a una isotopía entre $p \circ \tilde{\phi} = \phi$ y $p \circ \text{Id}_{\mathbb{R} \times I} = \text{Id}_A$. Se sigue que $[\phi] = [\text{Id}_A]$, es decir, ρ tiene kernel trivial. $\square$

1.2.3. El toro

Finalizaremos este capítulo determinando el *mapping class group* del toro $T^2 = S^1 \times S^1$.

El cubrimiento universal de T^2 es

$$\begin{aligned} p: \mathbb{R} \times \mathbb{R} &\rightarrow T^2 \\ (x, y) &\mapsto (e^{2\pi i x}, e^{2\pi i y}) \end{aligned}$$

y su grupo de transformaciones de cubierta es isomorfo a $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$: en efecto, si $h(x, y) = (u(x, y), v(x, y))$ es una transformación de cubierta,

$$\begin{aligned} (e^{2\pi i x}, e^{2\pi i y}) &= p(x, y) \\ &= p(h(x, y)) \\ &= p(u(x, y), v(x, y)) \\ &= (e^{2\pi i u(x, y)}, e^{2\pi i v(x, y)}), \end{aligned}$$

por lo que $u(x, y) = x + n$ y $v(x, y) = y + m$ con $n, m \in \mathbb{Z}$. El homeomorfismo h sería $h(x, y) = (x + n, y + m)$.

El *mapping class group* actúa en las curvas cerradas simples de una superficie y en el caso del toro, podemos caracterizar dichas curvas:

Proposición 1. *Las clases de isotopía de curvas cerradas simples en el toro están en correspondencia con los puntos $(p, q) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ tales que o bien $(p, q) = (1, 0)$ o bien $(p, q) = (0, 1)$ o bien el máximo común divisor $\gcd(p, q)$ entre p y q es 1.*

Demostración. Dado $(p, q) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ podemos definir la curva

$$\begin{aligned} \gamma_{(p, q)}: I &\rightarrow T^2 \\ t &\mapsto (e^{2\pi i t p}, e^{2\pi i t q}), \end{aligned}$$

la cual es cerrada pues $\gamma_{(p, q)}(0) = (1, 1) = (e^{2\pi i p}, e^{2\pi i q}) = \gamma_{(p, q)}(1)$. Para ver que es simple, veamos primero el caso en que $(p, q) \notin \{(1, 0), (0, 1)\}$.

Si existieran $t, s \in [0, 1]$ ($t > s$) tales que $\gamma_{(p, q)}(t) = \gamma_{(p, q)}(s)$, existirían enteros n, m tales que $tp = sp + n$ y $tq = sq + m$, es decir, $\frac{n}{p} = t - s = \frac{m}{q}$. Luego, $nq = pm$ y como $\gcd(p, q) = 1$, p ha de ser un divisor de n y q lo será de m . Si $n = pk$, de la ecuación $(t - s)p = n$ tendríamos que $t - s = k \in \mathbb{Z}$. Esto solo es posible si $t = 1$ y $s = 0$.

Si $(p, q) = (1, 0)$, $\gamma_{(1, 0)}$ es la curva $t \mapsto (e^{2\pi i t}, 1)$ cuya imagen es homeomorfa a un meridiano. El razonamiento es análogo para el caso $(p, q) = (0, 1)$. Así, $\gamma_{(p, q)}$ es una curva simple.

Sea ahora γ una curva (cerrada simple) en T^2 . Escojamos un punto P en ella y consideremos el mapa de cubrimiento usual, fijando $p(0, 0) = P$. Sea $\tilde{\gamma}$ el único levantamiento de γ que comienza en $(0, 0)$. La curva $\tilde{\gamma}$ termina en un punto (p, q) : para que $p \circ \tilde{\gamma}$ sea un loop en T^2 , $(p, q) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$. Este es el punto que asociamos a la curva γ .

Notar que $\gamma_{(p, q)}$ (definida como antes) tiene los mismos puntos terminales que $\tilde{\gamma}$ y es isotópica a $\tilde{\gamma}$ vía la isotopía lineal:

$$H(t, s) = s\tilde{\gamma}(t) + (1 - s)\gamma_{(p, q)}(t).$$

Como en el caso del cilindro, esta isotopía es equivariante con las transformaciones de cubierta y por ende desciende a una isotopía entre $p \circ \gamma_{(p, q)}$ y γ . La transitividad de la relación de isotopía nos permite asociar a $[\gamma]$ el punto $(p, q) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$. $\square$

Observación 3. Las curvas $\alpha = \gamma_{(1,0)}$ y $\beta = \gamma_{(0,1)}$ generan a todos los elementos del primer grupo de homología de T^2 : dado un representante γ de una clase de isotopía y $(p, q) = p(1, 0) + q(0, 1) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ su punto asociado, en $H_1(T^2)$ podemos representar a γ como la suma $p\alpha + q\beta$.

Por último, vamos a requerir los siguientes resultados. El primero, el *teorema de clasificación de superficies* es el teorema 1.1 en capítulo 1, sección 1.1, subsección 1.1.1 de [FM12]. El segundo, el *teorema de extensión de isotopías*, es la proposición 1.11 en capítulo 1, sección 1.1, subsección 1.2.6 de [FM12].

Teorema 3 (Clasificación de superficies). *Toda superficie cerrada, conexa y orientable es homeomorfa a una suma conexa de una 2-esfera y $g \geq 0$ toros. Toda superficie compacta, conexa y orientable se puede obtener de una superficie cerrada remoniendo $b \geq 0$ discos abiertos con clausuras disjuntas. El conjunto de clases de homeomorfismo de superficies compactas está en correspondencia con el conjunto $\{(g, b) : g, b \in \mathbb{Z}_{\geq 0}\}$ (g es el género y b la cantidad de componentes de frontera).*

El teorema nos indica que las clases de homeomorfismo de superficies compactas se ven de la siguiente forma:

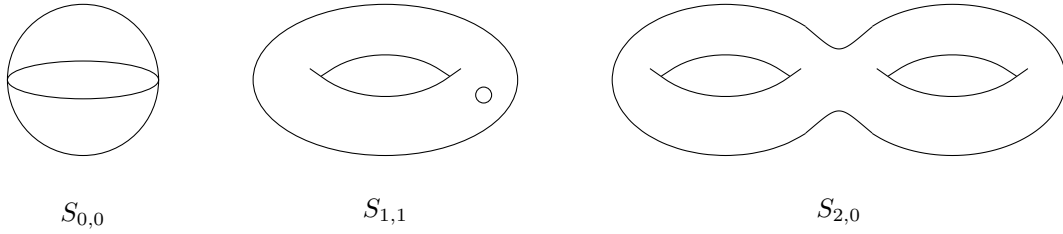


Figura 1.4: Clasificación de superficies.

Teorema 4 (Extensión de isotopías). *Sea S una superficie. Si $F: S^1 \times I \rightarrow S$ es una isotopía suave entre curvas cerradas simples, existe una isotopía $H: S \times I \rightarrow S$ tal que $H|_{S \times \{0\}} = \text{Id}_S$ y $H|_{F(S^1 \times \{0\}) \times I} = F$.*

Entendiendo una curva cerrada simple como una incrustación de S^1 en la superficie S , el teorema de extensión de isotopías nos dice que podemos interpretar una isotopía entre curvas como el efecto de una isotopía de la superficie que afecta a las curvas en cuestión.

Con los ingredientes anteriores, podemos determinar $\text{Mod}(T^2)$:

Teorema 5. *El grupo $\text{Mod}(T^2)$ es isomorfo a $\text{SL}(2, \mathbb{Z})$.*

Demostración. Sea $\phi \in \text{Homeo}^+(T^2, \partial T^2)$. Este homeomorfismo induce un isomorfismo en grupos de homología:

$$\begin{aligned} \phi_*: H_1(T^2) &\rightarrow H_1(T^2) \\ [\gamma] &\mapsto [\phi \circ \gamma]. \end{aligned}$$

Los generadores de $H_1(T^2) \cong \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ son las imágenes de las curvas $\alpha(t) = (1, e^{2\pi it})$ y $\beta(t) = (e^{2\pi it}, 1)$ en T^2 , por tanto, el homomorfismo ϕ_* está completamente determinado por las imágenes de α y β a través de ϕ ; como ϕ un homeomorfismo, la imagen de curvas cerradas simples va a ser una curva cerrada simple.

Expresando $\phi_*(\alpha) = a\alpha + c\beta$ y $\phi_*(\beta) = b\alpha + d\beta$ con $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ vemos que a ϕ_* le podemos asociar la matriz

$$M_\phi = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}.$$

Notar que M_ϕ es invertible, pues la matriz $M_{\phi^{-1}}$ asociada al homeomorfismo ϕ^{-1} satisface que $M_\phi M_{\phi^{-1}} = \text{Id}_{2 \times 2}$, ya que $\phi_* \circ \phi_*^{-1} = (\phi \circ \phi^{-1})_* = \text{Id}_* = \text{Id}_{H_1(T^2)}$ y análogamente, $M_{\phi^{-1}} M_\phi = \text{Id}_{2 \times 2}$. Sumado al hecho que ϕ preserva la orientación, se sigue que M_ϕ tiene determinante 1.

Definimos la función

$$\begin{aligned}\sigma: \text{Mod}(T^2) &\mapsto \text{SL}(2, \mathbb{Z}) \\ [\phi] &\mapsto M_\phi,\end{aligned}$$

la cual está bien definida pues si ϕ y ψ son homeomorfismos isotópicos, los isomorfismos ϕ_* y ψ_* son iguales. Luego, las matrices M_ϕ y M_ψ son las mismas.

Además, σ es un homomorfismo de grupos pues $(\psi \circ \phi)_* = \psi_* \circ \phi_*$ y $(\text{Id}_{T^2})_* = \text{Id}_{H_1(T^2)}$.

Ahora, verificaremos que σ es un isomorfismo de grupos demostrando que es sobreyectivo e inyectivo.

- **Sobreyectividad:** Sea $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \text{SL}(2, \mathbb{Z})$; esta matriz representa a un homeomorfismo lineal de $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ equivariante con el grupo de transformaciones de cubierta. Efectivamente, si $t_{n,m}$ es la traslación por el vector $(n, m) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ en $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned}M \circ t_{n,m}(x, y) &= M(x + n, y + m) \\ &= (a(x + n) + b(y + m), c(x + n) + d(y + m)) \\ &= (ax + by + an + bm, cx + dy + cn + dm) \\ &= t_{an+bm, cn+dm}(ax + by, cx + dy) \\ &= t_{an+bm, cn+dm} \circ M(x, y).\end{aligned}$$

Así, M induce un homeomorfismo ϕ_M en el cociente $\mathbb{R} \times \mathbb{R} / \text{Aut}(p) = T^2$ y la matriz M es el levantamiento de ϕ_M tal que $M(0, 0) = (0, 0)$.

Sean $\tilde{\alpha}(t) = (t, 0)$ y $\tilde{\beta}(t) = (0, t)$ curvas en $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ ($p \circ \tilde{\alpha} = \alpha$ y $p \circ \tilde{\beta} = \beta$). Tenemos que

$$\begin{aligned}M \circ \tilde{\alpha}(t) &= (at, ct) \\ M \circ \tilde{\beta}(t) &= (bt, dt).\end{aligned}$$

Los puntos finales de $M \circ \tilde{\alpha}$ y $M \circ \tilde{\beta}$ son (a, b) y (c, d) respectivamente. Luego, al isomorfismo $(\phi_M)_*$ le corresponde la matriz M precisamente. Se sigue que $\sigma([\phi_M]) = M \in \text{SL}(2, \mathbb{Z})$.

- **Inyectividad:** Sea $f \in \text{Mod}(T^2)$ tal que $\sigma(f) = \text{Id}_{2 \times 2}$ y ϕ un representante de la clase de isotopía f . El (único) levantamiento $\tilde{\phi}$ de ϕ tal que $\tilde{\phi}(0, 0) = (0, 0)$ fija a las curvas (en $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$) $\tilde{\alpha}$ y $\tilde{\beta}$: al descender a T^2 por el mapa de cubrimiento p observamos que la curva $\phi \circ \alpha$ es isotópica a α y que $\phi \circ \beta$ es isotópica a β .

Por el teorema de extensión de isotopías (ver (4)), la isotopía h entre $\phi \circ \alpha$ y α puede extenderse a una isotopía $H: T^2 \times I \rightarrow T^2$. Podemos decir entonces que ϕ fija a α punto a punto (salvo isotopía); ϕ además preserva la orientación de α . Sea $\alpha_{T^2}^C = T^2 \setminus \alpha(I)$ el complemento de la curva α en T^2 ; por teorema de clasificación de superficies el conjunto $\alpha_{T^2}^C$ es homeomorfo a un cilindro. Notar que la restricción ϕ_α de ϕ a $\alpha_{T^2}^C$ es un homeomorfismo del anillo $\alpha_{T^2}^C$ en sí mismo.

Bajo la acción de ϕ_α , el arco β de $\alpha_{T^2}^C$ queda fijo punto a punto, salvo isotopía; además, ϕ_α preserva la orientación del arco. Tal como antes, podemos considerar el conjunto $(\alpha, \beta)_{T^2}^C = \alpha_{T^2}^C \setminus \beta(I) = T^2 \setminus (\alpha(I) \cup \beta(I))$ el complemento del arco β en $\alpha_{T^2}^C$ y definir un homeomorfismo $\phi_{\alpha, \beta}$ de $(\alpha, \beta)_{T^2}^C$ en sí mismo.

Por el teorema de clasificación de superficies, $(\alpha, \beta)_{T^2}^C$ es homeomorfo a un disco, delimitado por las curvas α y β (ver figura 1.5). Por Lema 1, el homeomorfismo $\phi_{\alpha, \beta}$ es isotópico a la identidad en $(\alpha, \beta)_{T^2}^C$. Ya que ϕ fija a α y β salvo isotopía y es isotópico a la identidad en el resto de T^2 , se sigue que $[\phi] = [\text{Id}_{T^2}]$: σ es inyectivo.

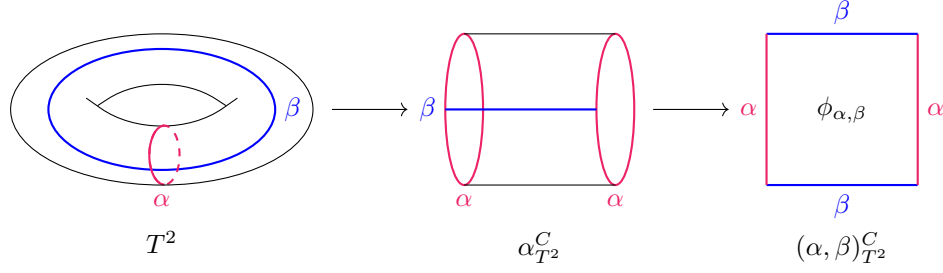


Figura 1.5: Inyectividad de σ .

□

Proposición 2. Sea $S_{1,1}$ el toro con un punto marcado. Entonces, $\text{Mod}(S_{1,1}) \cong \text{SL}(2, \mathbb{Z})$.

Demostración. Sea P el punto marcado en $S_{1,1}$ y $f \in \text{Mod}(S_{1,0})$. Vamos a construir un representante ϕ_f de f que fije al punto P , es decir, $\phi_f(T^2 \setminus \{P\})$ es un homeomorfismo de $S_{1,1}$ en sí mismo que fija a la frontera. Imitando la demostración del teorema (5) se sigue que $\text{Mod}(S_{1,1}) \cong \text{SL}(2, \mathbb{Z})$.

Sea ϕ un representante cualquiera de f , con $\phi(P) = Q$. Tomemos preimágenes $\tilde{P}$ y $\tilde{Q}$ de P y Q respectivamente bajo el cubrimiento universal del toro. Notemos que la isotopía

$$\tilde{H}(x, t) = x + (1 - t)(\tilde{P} - \tilde{Q})$$

entre $\text{Id}_{\mathbb{R}^2}$ y la traslación por el vector $\tilde{P} - \tilde{Q}$ es equivariante con las transformaciones de cubierta:

$$\begin{aligned} t_{n,m} \circ \tilde{H}(x, t) &= (x + (1 - t)(\tilde{P} - \tilde{Q})) + (n, m) \\ &= (x + (n, m)) + (1 - t)(\tilde{P} - \tilde{Q}) \\ &= \tilde{H}(t_{n,m}(x), t) \end{aligned}$$

y por tanto, desciende a una isotopía $H = p \circ \tilde{H}$ en T^2 .

Para cada $x \in T^2$, sea $\bar{x}$ una de sus preimágenes bajo el mapa de cubrimiento $p: \mathbb{R}^2 \rightarrow T^2$. Observemos la isotopía $G = H \circ (\phi \times \text{Id}_I)$. Tenemos que $G(x, 1) = p \circ \tilde{H}(\phi(x), 1) = p(\phi(x)) = \phi(x)$ y

$$\begin{aligned} G(P, 0) &= p \circ \tilde{H}(\phi(P), 0) \\ &= p \circ \tilde{H}(\tilde{Q}, 0) \\ &= p(\tilde{Q} + (\tilde{P} - \tilde{Q})) \\ &= P. \end{aligned}$$

El homeomorfismo $\phi_f(x) = G(x, 0)$ es isotópico a ϕ y fija a P .

□

Al determinar el $\text{Mod}(T^2)$ nos encontramos con la siguiente idea: el mapping class group actúa sobre las curvas cerradas simples de una superficie. En los siguientes capítulos daremos continuidad a esta idea: estudiaremos el grupo por su acción en un conjunto.

Capítulo 2

Los generadores: giros de Dehn

En este capítulo vamos a estudiar un tipo de homeomorfismo especial: los *giros de Dehn*, que tienen soporte en curvas cerradas simples de la superficie. Veremos que ellos son generadores del *mapping class group*, específicamente para el caso del toro.

2.1. Definiciones

En el cilindro $A = S^1 \times I$ tenemos el siguiente homeomorfismo:

$$\begin{aligned} T: A &\rightarrow A \\ (e^{2\pi i\theta}, r) &\mapsto (e^{2\pi i(\theta+r)}, r). \end{aligned}$$

Recordemos que el punto $e^{2\pi i(\theta+r)} \in S^1$ corresponde al punto $e^{2\pi i[\theta+r]}$ de S^1 , donde $[\alpha]$ es la parte fraccionaria (decimal) del valor α .

La inversa de T es $T^{-1}(e^{2\pi i\theta}, r) = (e^{2\pi i(\theta-2\pi r)}, r)$. Además, T fija puntualmente a las fronteras $S^1 \times \{0\}$ y $S^1 \times \{1\}$ de A :

$$\begin{aligned} T(e^{2\pi i\theta}, 0) &= (e^{2\pi i(\theta+0)}, 0) = (e^{2\pi i\theta}, 0) \\ T(e^{2\pi i\theta}, 1) &= (e^{2\pi i(\theta+1)}, 1) = (e^{2\pi i\theta}, 1). \end{aligned}$$

La acción del homeomorfismo T en el cilindro se puede visualizar por su efecto en el arco $\gamma(t) = (1, t)$:

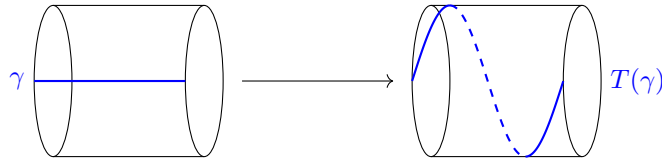


Figura 2.1: Homeomorfismo T .

Para cada $r \in [0, 1]$ fijo, las curvas $\ell_r(t) = (e^{2\pi it}, r)$ van a sí mismas por T (puede que no queden fijas punto a punto); la curva $\ell_{\frac{1}{2}}$ nos servirá de referencia: pensaremos a T como un *giro en torno a $\ell_{\frac{1}{2}}$* . Desde esta perspectiva, T^{-1} es girar en torno a $\ell_{\frac{1}{2}}$ pero en sentido contrario.

Un *giro de Dehn* en una superficie cualquiera va a ser un homeomorfismo que emula la acción de T en una vecindad tubular de una curva cerrada simple de la superficie. Formalmente:

Definición 3. Sea S una superficie y α una curva cerrada simple en S . Sea N una vecindad tubular de α y $\phi: A \rightarrow N$ un homeomorfismo que preserve la orientación. El *giro de Dehn en torno a α* , denotado como T_α es el homeomorfismo

$$T_\alpha: S \rightarrow S$$

$$x \mapsto \begin{cases} \phi \circ T \circ \phi^{-1}(x) & x \in N \\ x & x \notin N. \end{cases}$$

La función T_α es efectivamente un homeomorfismo: para $n \in \partial N$, $\phi^{-1}(n) \in \partial A$ y T fija a la frontera de A punto a punto, así que $T_\alpha(n) = n$. Además, la inversa de T_α es

$$T_\alpha^{-1}: S \rightarrow S$$

$$x \mapsto \begin{cases} \phi \circ T^{-1} \circ \phi^{-1}(x) & x \in N \\ x & x \notin N. \end{cases}$$

Notar que decimos *el* giro de Dehn en torno a α pues la clase de isotopía de T_α no depende de la elección del homeomorfismo ϕ ni de la clase de isotopía de la curva α :

Proposición 3. Sean $\phi_1: A \rightarrow N$ y $\phi_2: A \rightarrow N$ homeomorfismos. Los siguientes homeomorfismos son isotópicos.

$$\begin{array}{ll} \varphi_1: N \rightarrow N & \varphi_2: N \rightarrow N \\ n \mapsto \phi_1 \circ T \circ \phi_1^{-1}(n) & n \mapsto \phi_2 \circ T \circ \phi_2^{-1}(n) \end{array}$$

Demostración. El homeomorfismo $\phi_2^{-1} \circ \phi_1: A \rightarrow A$ representa a un elemento de $\text{Mod}(A)$. Empleando el isomorfismo del teorema 2, tenemos que

$$\rho([\phi_2^{-1} \circ \phi_1] \circ T \circ (\phi_2^{-1} \circ \phi_1)^{-1}) = \rho([\phi_2^{-1} \circ \phi_1]) + \rho([T]) - \rho([\phi_2^{-1} \circ \phi_1]) = \rho([T])$$

y por tanto, $(\phi_2^{-1} \circ \phi_1) \circ T \circ (\phi_1^{-1} \circ \phi_2)$ es isotópico a T . Al conjugar por ϕ_2 concluimos que $\varphi_1 = \phi_1 \circ T \circ \phi_1^{-1}$ es isotópico a $\varphi_2 = \phi_2 \circ T \circ \phi_2^{-1}$. $\square$

Ya que el giro de Dehn actúa como la identidad fuera de la vecindad tubular N , la proposición anterior nos garantiza que la elección del homeomorfismo ϕ no altera la clase de isotopía del giro.

Proposición 4. Sean α, β curvas cerradas simples isotópicas en una superficie S . Entonces, T_α es isotópico a T_β .

Demostración. Por el teorema de extensión de isotopías, podemos extender la isotopía entre α y β a una de la superficie $H: S \times I \rightarrow S$. Sea $\phi_\alpha: A \rightarrow N_\alpha$ un homeomorfismo entre el cilindro y una vecindad tubular N_α de α .

El conjunto $N_\beta = H(N_\alpha \times \{1\})$ es una vecindad tubular de β y $\phi_\beta(x) = H(\phi_\alpha(x), 1)$ es un homeomorfismo entre A y N_β . Consideremos la isotopía $G = H \circ (T_\alpha \times I)$; podemos ver que $G(x, 0) = H(T_\alpha(x), 0) = T_\alpha(x)$. Sobre el homeomorfismo $G(\cdot, 1)$, si $x \in N_\alpha$:

$$\begin{aligned} G(x, 1) &= H(T_\alpha(x), 1) \\ &= H(\phi_\alpha \circ T \circ \phi_\alpha^{-1}(x), 1) \\ &= \phi_\beta \circ T \circ \phi_\alpha^{-1}(x). \end{aligned}$$

La composición $H \circ (\phi_\alpha \times I)$ nos da una isotopía entre ϕ_α y ϕ_β , por lo que ϕ_α^{-1} y ϕ_β^{-1} son isotópicos. Así, $G(\cdot, 1)$ y T_β son homeomorfismos isotópicos; concluimos que T_α y T_β son isotópicos. $\square$

En adelante, si a es una clase de isotopía de curvas cerradas simples, denotaremos por T_a a la clase de isotopía de todo giro de Dehn T_α en torno a cualquier representante α de a .

2.2. Giros de Dehn son elementos no triviales

¿Puede ser un giro de Dehn en torno a una curva α isotópico a la identidad? Sí, si α es isotópica a una curva constante: la vecindad tubular en torno a α que soporta al giro sería isotópica a un disco (ver figura 2,2) y el teorema 1 nos indica que en ese disco, T_α es isotópico a identidad. Sumado a que T_α ya actúa como la identidad fuera de la vecindad tubular, se sigue que $[T_\alpha] = [\text{Id}_S]$.

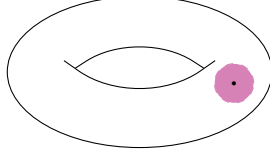


Figura 2.2: Giro de Dehn en torno a una curva isotópica a un punto.

El caso interesante es cuando α no es isotópica a un punto. La estrategia para estudiar T_α es ver su acción en curvas cerradas simples; en esta sección nos enfocaremos en analizar cómo varía la *cantidad* de intersecciones que tienen dos curvas, lo que nos lleva a la siguiente noción:

Definición 4 (Número de intersección geométrico). Sean a y b clases de isotopía de curvas cerradas simples. Su *número de intersección geométrico* $i(a, b)$ corresponde a

$$i(a, b) = \min\{|\alpha \cap \beta| : [\alpha] = a, [\beta] = b\},$$

es decir, es la mínima cantidad de puntos de intersección entre todos los posibles representantes de a y b .

Observación 4. Si a es una clase de isotopía de curvas cerradas simples, $i(a, a) = 0$. Dados un representante α de a y una vecindad tubular N_α , podemos escoger una curva β en N_α de modo que α y β delimiten a un cilindro (ver figura 2,3). Una isotopía entre α y β es llevar el ancho del cilindro a cero conforme avanza el tiempo.

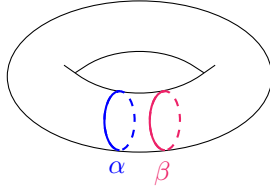


Figura 2.3: Curvas isotópicas que no se intersecan.

Definición 5 (Posición minimal). Sean α y β curvas, cuyas clases de isotopía son a y b respectivamente. Diremos que α y β están en *posición minimal* si $|\alpha \cap \beta| = i(a, b)$.

En la figura a continuación, las curvas α y β **no** están en posición minimal. Sin embargo, la curva β' (isotópica a β) sí lo está con α .

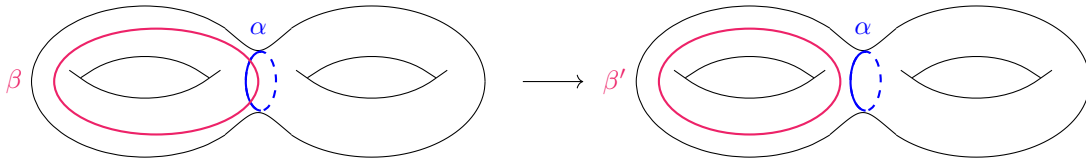


Figura 2.4: Posición minimal.

En la figura 2,4, lo que impide que α y β estén en posición minimal es que forman un *bigon*: la unión de ciertos arcos de α y β delimitan a un subconjunto de la superficie que es homeomorfo a un disco.



Figura 2.5: Un *bigon*.

De hecho, tenemos el siguiente criterio para determinar si dos curvas están en posición minimal:

Proposición 5 (*Bigon criterion*). *Dos curvas cerradas simples que se intersectan transversalmente en una superficie S están en posición minimal si y solo si no se forman bigons entre ellas.*

Demostración. Ver capítulo 1, sección 1.2, subsección 1.2.4 en [FM12]. $\square$

Ahora estamos en condiciones de dar una respuesta afirmativa a la pregunta inicial de esta sección:

Teorema 6. *Sea a una clase de isotopía de una curva α en S no isotópica a una curva constante. Entonces, el giro de Dehn T_a es un elemento no trivial de $\text{Mod}(S)$.*

Demostración. La idea clave es la siguiente: si T_a fuese isotópico a la identidad, $T_a(\beta)$ es isotópico a β para cualquier curva β ; en particular, $i([T_a(\beta)], [\beta]) = 0$. Vamos a utilizar la negación: T_a es no trivial si existe una curva β tal que $i([T_a(\beta)], [\beta]) \neq 0$.

La demostración va por casos: si α es una curva *no separante*, *separante* y si es *isotópica a una componente de frontera*. Una curva es *separante* si su complemento dentro de la superficie es un espacio desconexo. Por ejemplo, la curva α en la figura 2,4 es separante.

- **No separante:** Sea β una curva en posición minimal con α y tal que su clase de isotopía b satisface que $i(a, b) = 1$. Podemos escoger un representante de $T_a(b)$ que interseque transversalmente, en un punto, a b (ver figura a continuación).

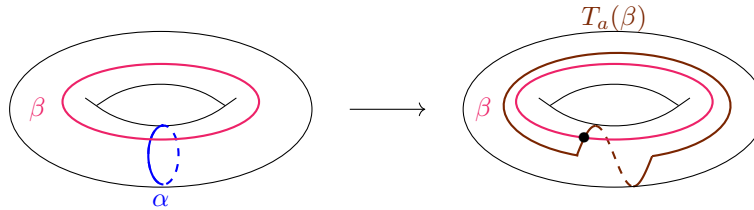


Figura 2.6: Caso 1: curva no separante.

Para que se pueda formar un *bigon* entre $T_a(\beta)$ y β , las curvas deben cortarse en al menos dos puntos. Así, $i(T_a(b), b) = 1 \neq 0$.

- **Separante:** Sea β una curva en posición minimal con α tal que $i(a, b) = 2$. Al efectuar el giro T_a obtenemos lo siguiente:

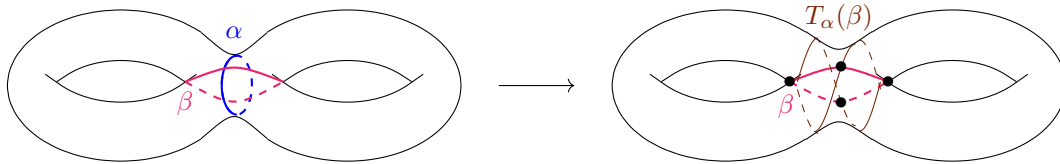


Figura 2.7: Caso 2: curva separante.

Se generan cuatro puntos de intersección. Los arcos de $T_a(\beta)$ y β que unen a dos de estas intersecciones no forman *bigons*, pues la superficie no se desconecta al mirar el complemento de dichos arcos. Así, $T_a(\beta)$ y β están en posición minimal: $i(T_a(\beta), \beta) = 4 \neq 0$.

- **Isotópica a una componente de frontera:** Consideremos el *duplicado* de la superficie S , que es una nueva superficie S' resultante de la identificación de dos copias de S a través de α .

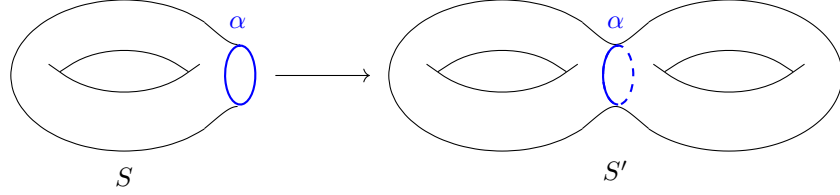


Figura 2.8: Caso 3: curva isotópica a una frontera.

El giro de Dehn T_a en S induce un homeomorfismo φ en S' : efectuar T_a en cada parte de la suma conexa. En S' , α es una curva separante: el primer caso de esta demostración nos permite concluir que φ es un elemento no trivial de $\text{Mod}(S')$ y así T_a no puede ser trivial en $\text{Mod}(S)$. $\square$

2.3. Giros de Dehn en el toro

En el toro hay dos curvas distinguidas: $\alpha(t) = (e^{2\pi it}, 1)$ y $\beta(t) = (1, e^{2\pi it})$. Analizaremos los giros de Dehn en torno a ellas y veremos que, así como α y β generan al primer grupo de homología de T^2 , los homeomorfismos T_α y T_β generan a $\text{Mod}(T^2)$. Sobre los generadores de $\text{SL}(2, \mathbb{Z})$, revise el teorema 10 en el apéndice de este documento.

Las curvas α y β son la imagen bajo el mapa de cubrimiento p de las curvas en $\mathbb{R}^2$ $\tilde{\alpha}(t) = (t, 0)$ y $\tilde{\beta}(t) = (0, t)$. En la representación de T^2 como un cociente del cuadrado, la siguiente figura ilustra curvas isotópicas a $\tilde{\alpha}$ y $\tilde{\beta}$, junto a vecindades tubulares de cada una de estas curvas.

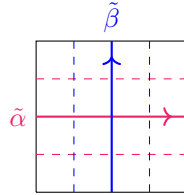


Figura 2.9: Curvas $\tilde{\alpha}$ y $\tilde{\beta}$.

Sea a la clase de isotopía de la curva α y b la de β . El giro de Dehn T_a fija a la curva $\tilde{\alpha}$ (y por ende, a α). En cuanto a $\tilde{\beta}$, apreciamos el siguiente efecto:

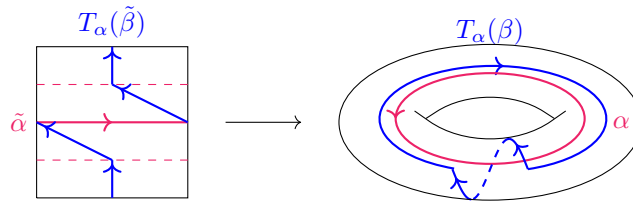


Figura 2.10: Giro T_a .

Por un lado, la curva $T_\alpha(\beta)$ es homóloga a $-\alpha + \beta$: las flechas en la figura de la derecha de 2.10 muestran que la componente a lo largo de α se recorre en sentido contrario al que lo hace α . Por otro lado, $T_\alpha(\alpha)$ es homóloga a α . El isomorfismo del teorema (5) nos indica que

$$\sigma(T_\alpha) = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Respecto al giro T_β , ilustramos su efecto a continuación.

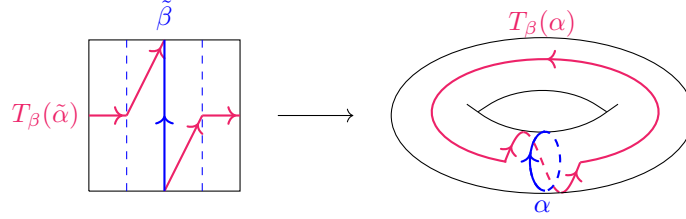


Figura 2.11: Giro T_β .

Similarmente a antes, como $T_\beta(\alpha)$ es homóloga a $\alpha + \beta$ y $T_\beta(\beta)$ lo es a β , se sigue que

$$\sigma(T_\beta) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Finalmente, como $\text{SL}(2, \mathbb{Z}) = \left\langle \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right\rangle$ (ver el teorema 10 en el apéndice de este documento) obtenemos que $\text{Mod}(T^2) = \langle T_\alpha, T_\beta \rangle$.

Este resultado nos dice que *el mapping class group del toro es finitamente generado, por giros de Dehn*. El caso del toro ilustra un fenómeno más general: ciertos giros de Dehn en torno ciertas curvas generan a $\text{Mod}(S)^1$ de una superficie S . La figura muestra dichas curvas para $S_{3,0}$:

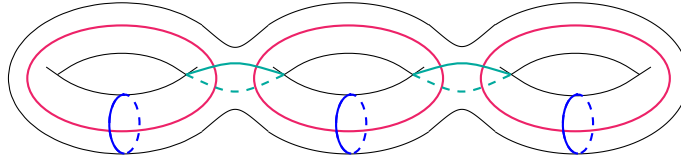


Figura 2.12: Curvas en $S_{3,0}$.

¹Para más detalle, consultar el capítulo 4 de [FM12]

Capítulo 3

Relaciones: trenzas y Ping-pong

En el capítulo anterior hemos visto que *mapping class group* del toro es generado por dos giros de Dehn; ¿qué hace que sea isomorfo a $SL(2, \mathbb{Z})$ y no, por ejemplo F_2 (el grupo libre en dos generadores)? La respuesta está en las *relaciones* que satisfacen sus generadores. En este capítulo veremos cómo la geometría, específicamente los números de intersección de ciertas curvas cerradas simples, tiene algo que decirnos sobre las relaciones algebraicas entre los giros de Dehn en torno a ellas.

3.1. Giros de Dehn y números de intersección

En el caso del toro la proposición 1 nos da una correspondencia entre curvas cerradas simples y con los puntos $(0, 1), (1, 0)$ junto a aquellos de la forma $(p, q) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ con $\gcd(p, q) = 1$. Con esta observación es posible calcular de manera explícita números de intersección:

Proposición 6. Sean γ_1, γ_2 curvas cerradas simples no isotópicas en T^2 y $(p, q), (p', q')$ sus correspondientes puntos en $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$. Entonces,

$$i([\gamma_1], [\gamma_2]) = |pq' - p'q|.$$

Demostración. Veamos primero el caso en que $(p, q) = (1, 0)$. Un punto de la curva $\gamma_{(p', q')}(t) = (e^{2\pi i t p'}, e^{2\pi i t q'})$ está en la curva $\gamma_{(1, 0)}(t) = (e^{2\pi i t}, 1)$ si $tq' = n$ para algún entero n . En el intervalo $[0, |q'|]$ hay $|q'| + 1$ enteros, mas el mapa de cubrimiento p identifica a $(0, 0)$ con (p', q') . Así, hay $|q'|$ valores de t tales que $\gamma_{(p', q')}(t)$ es un punto de $\gamma_{(1, 0)}$. Como $\gamma_{(1, 0)}$ es isotópica a γ_1 y $\gamma_{(p', q')}$ es isotópica a γ_2 , se sigue que $i([\gamma_1], [\gamma_2]) \leq |q'|$.

Por la proposición 5, basta verificar que no se forman *bigons* entre $\gamma_{(1, 0)}$ y $\gamma_{(p', q')}$ para concluir la igualdad. Cuando se forma un *bigon*, las orientaciones en las intersecciones son opuestas, como se ilustra en la figura.

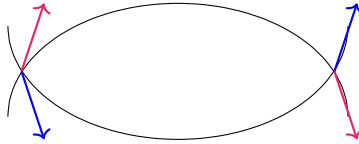


Figura 3.1: Orientación de intersecciones en un *bigon*.

Las intersecciones entre las curvas $\gamma_{(1, 0)}$ y $\gamma_{(p', q')}$ tienen todas la misma orientación. En la figura a continuación se ilustran preimágenes de los puntos de intersección bajo el mapa de cubrimiento usual y las orientaciones de las curvas $\tilde{\alpha}(t) = (t, 0)$ y $\tilde{\gamma}(t) = (tp', tq')$.

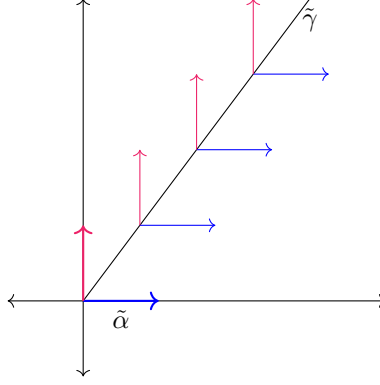


Figura 3.2: Intersecciones de $\tilde{\alpha}$ y $\tilde{\gamma}$.

Como no se pueden formar *bigons*, se sigue que $i([\gamma_1], [\gamma_2]) = |q'| = |1 \cdot q' - p' \cdot 0|$.

Vamos ahora al caso general. Ya que $\gcd(p, q) = 1$, existen enteros a, b tales que $ap + bq = 1$. La matriz

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ -q & p \end{pmatrix}$$

induce un homeomorfismo lineal de $\mathbb{R}^2$ en sí mismo que preserve la orientación (su determinante es 1), es equivariante con las transformaciones de cubierta $\text{Aut}(p) \cong \mathbb{Z}^2$ (ver demostración de la sobreyectividad de σ en teorema 5) y por tanto descende a un homeomorfismo $\varphi: T^2 \rightarrow T^2$.

Como $\varphi = p \circ A$ preserva las intersecciones y A envía (p, q) a $(1, 0)$ y a (p', q') a $(ap' + bq', pq' - p'q)$, tenemos que

$$\begin{aligned} i([\gamma_1], [\gamma_2]) &= i([A \circ \gamma_{(p,q)}], [A \circ \gamma_{(p',q')}]) \\ &= i([\gamma_{(1,0)}], [\gamma_{(ap'+bq', pq'-p'q)}]) \\ &= |pq' - p'q|. \end{aligned}$$

□

El isomorfismo $\text{Mod}(T^2) \cong \text{SL}(2, \mathbb{Z})$ y la proposición anterior nos permiten cuantificar, a través de los números de intersección, qué les sucede a las curvas cerradas simples tras efectuar un giro de Dehn.

Veamos un ejemplo concreto. Tomemos la curva $\gamma_{(p,q)}$, cuya clase de isotopía es b , y la curva $\alpha = \gamma_{(1,0)}$, cuya clase de isotopía es a . Previamente mostramos que el giro de Dehn en torno a α , T_a , corresponde a la matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$; puede verificarse inductivamente que $A^k = \begin{pmatrix} 1 & -k \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ para $k \in \mathbb{N}$.

Para $k \in \mathbb{N}$ no nulo, aplicar el homeomorfismo T_a^k a $\gamma_{(p,q)}$ es lo mismo que aplicar A^k a la curva $t \mapsto (tp, tq) \subset \mathbb{R}^2$. Así, podemos calcular $i(T_a^k(b), b)$ explícitamente:

$$\begin{aligned} i(T_a^k(b), b) &= i([A^k \circ \gamma_{(p,q)}], [\gamma_{(p,q)}]) \\ &= i([\gamma_{(p-kq, q)}], [\gamma_{(p,q)}]) \\ &= |q(p - kq) - pq| \\ &= |k|q^2 \\ &= |k|i(a, b)^2. \end{aligned}$$

Observación 5. Notar que la fórmula $i(T_a^k(b), b) = |k|i(a, b)^2$ nos indica que el giro de Dehn T_a tiene orden infinito: tomando b tal que $i(a, b) \geq 1$ el lado derecho es siempre positivo y si T_a fuese de orden finito, para algún k no nulo el lado izquierdo sería cero.

Para una superficie S cualquiera, es posible demostrar que la misma expresión vale:

Teorema 7 (Proposición 3.2 en capítulo 3, sección 3.2 de [FM12]). Sean a y b clases de isotopía de curvas cerradas simples en una superficie S y k un número entero. Entonces,

$$i(T_a^k(b), b) = |k| i(a, b)^2.$$

Además, es posible establecer una desigualdad en el caso de elementos generados por más de un giro de Dehn:

Proposición 7 (Proposición 3.4 en capítulo 3, sección 3.2 de [FM12]). Sean $a_1, \dots, a_n$ clases de isotopía de curvas cerradas simples, disjuntas de a pares, en una superficie S y sea $M = T_{a_1}^{e_1} \circ T_{a_2}^{e_2} \circ \dots \circ T_{a_n}^{e_n} \in \text{Mod}(S)$. Suponga que o bien todos los enteros $e_1, \dots, e_n$ son positivos o bien todos negativos a la vez. Si b y c son clases de isotopía de curvas cerradas simples arbitrarias, entonces

$$\left| i(M(b), c) - \sum_{i=1}^n |e_i| i(a_i, b) i(a_i, c) \right| \leq i(b, c).$$

El teorema 7 es precisamente el caso en que $n = 1$ y $b = c$.

Para ver una demostración de estas dos fórmulas, ver sección 3.2 del capítulo 3 de [FM12].

3.2. La relación de la trenza

En esta sección veremos algunas propiedades algebraicas de los giros de Dehn para obtener la *relación de la trenza*. En todo el desarrollo, a y b serán clases de isotopía de curvas cerradas simples.

Proposición 8. Los giros de Dehn T_a y T_b son iguales si y solo si $a = b$.

Demostración. En presencia de curvas isotópicas los giros de Dehn en torno a ellas son el mismo elemento en $\text{Mod}(S)$.

Para la otra dirección, demostraremos que si $a \neq b$, entonces $T_a \neq T_b$. Como $a \neq b$, podemos escoger una clase de isotopía c tal que $i(a, c) = 0$ e $i(b, c) \neq 0$. En la figura se ilustran algunas posibilidades para c , dependiendo de $i(a, b)$: a la derecha el caso $i(a, b) = 0$ y a la izquierda $i(a, b) \neq 0$.

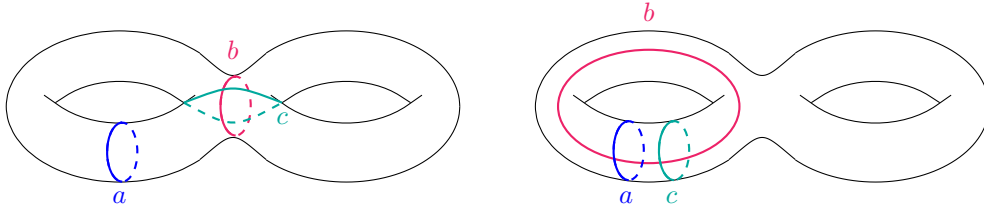


Figura 3.3: Clase de isotopía c dependiendo de $i(a, b)$.

Usando el teorema 7 tenemos que $i(T_a(c), c) = i(a, c)^2 = 0$ y que $i(T_b(c), c) = i(b, c)^2 \neq 0$, así, $T_a(c)$ es necesariamente distinta a $T_b(c)$. Luego, $T_a \neq T_b$ al diferir en la clase de isotopía c . $\square$

Proposición 9. Sea $f \in \text{Mod}(S)$. Entonces, $T_{f(a)} = f T_a f^{-1}$.

Demostración. Sea α una curva que representa a la clase a y U una vecindad tubular en torno a $f(\alpha)$. Sea $\phi: A \rightarrow U$ tal que $T_{f(\alpha)}|_U = \phi \circ T \circ \phi^{-1}$. Como f es un homeomorfismo de S en sí misma, $V = f^{-1}(U)$ es una vecindad tubular de α y $f^{-1} \circ \phi: A \rightarrow V$ es un homeomorfismo. En la vecindad V , el giro de Dehn T_α corresponde a

$$T_\alpha|_V = (f^{-1} \circ \phi) \circ T \circ (\phi^{-1} \circ f) = f^{-1} \circ T_{f(\alpha)}|_U \circ f,$$

es decir, $f \circ T_\alpha|_V \circ f^{-1} = T_{f(\alpha)}|_U$. Dado un punto $x \in S \setminus V$, $f^{-1}(x) \notin U$ y por ende $f \circ T_\alpha \circ f^{-1}(x) = f \circ f^{-1}(x) = x = T_{f(\alpha)}(x)$.

Concluimos que $f T_\alpha f^{-1} = T_{f(\alpha)}$ para cualquier representante α de a , por tanto, $f T_a f^{-1} = T_{f(a)}$. $\square$

Una primera propiedad que relaciona giros de Dehn y números de intersección es el caso cuando $i(a, b) = 0$:

Proposición 10. *Sean a y b dos clases de isotopía de curvas cerradas simples en una superficie S . Entonces, $i(a, b) = 0 \iff T_a T_b = T_b T_a$.*

Demostración. Para la dirección contraria al sentido de la lectura, $T_a T_b = T_b T_a$ es equivalente a $T_a = T_b T_a T_b^{-1} = T_{T_b(a)}$; la última igualdad se debe a la proposición 9. Ahora, la proposición 8 nos indica que $T_a = T_{T_b(a)} \implies a = T_b(a)$. Luego, $0 = i(a, a) = i(T_b(a), a) = i(a, b)^2$, con lo que se sigue que $i(a, b) = 0$.

Para la otra dirección, como $i(a, b) = 0$ podemos escoger una vecindad tubular de b disjunta a a . Así, T_b actúa como la identidad en a . Concluimos con el hecho de que $T_b(a) = a \iff T_a T_b = T_b T_a$. $\square$

Ahora estamos en condiciones de demostrar una segunda propiedad: la denominada *relación de la trenza*, que caracteriza el caso $i(a, b) = 1$.

Teorema 8. *Sean a, b clases de isotopía de curvas cerradas simples tales que $i(a, b) = 1$. Entonces,*

$$T_a T_b T_a = T_b T_a T_b.$$

Demostración. Por las proposiciones anteriores,

$$\begin{aligned} T_a T_b T_a &= T_b T_a T_b \\ \iff T_a &= T_b (T_a T_b T_a^{-1}) T_b^{-1} \\ \iff T_a &= T_b (T_{T_a(b)}) T_b^{-1} \\ \iff T_a &= T_{T_b(T_a(b))} \\ \iff a &= T_b(T_a(b)). \end{aligned}$$

Vamos a demostrar la última igualdad. Observaremos el caso del toro, en su realización como cociente de un cuadrado, para ilustrar la situación. Cabe mencionar que el caso general de $S_{g,0}$ ($g \geq 2$), las curvas α y β que representen a las clases a y b pueden ser escogidas de modo que estén en un subpolígono del correspondiente $4g$ -ágono (ver figura 3,4): en este polígono el argumento es el mismo que el que se dará en el cuadrado

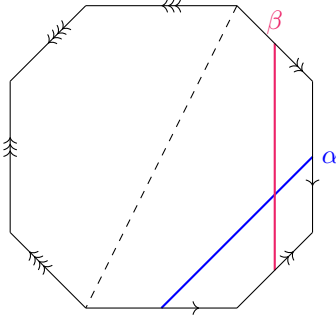


Figura 3.4: S_2 como cociente de un 8-ágono.

A continuación, se ilustra la curva $T_b(T_a(b))$:

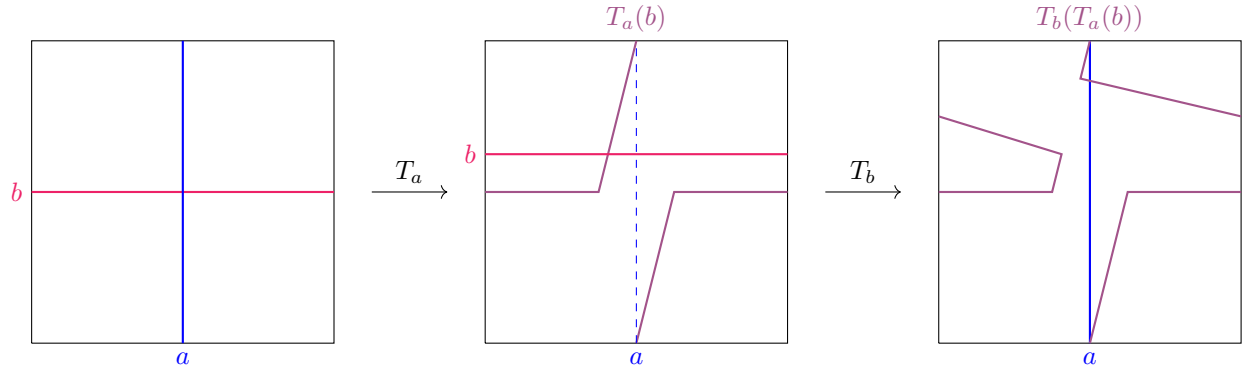


Figura 3.5: Curva $T_b(T_a(b))$.

La curva $T_b(T_a(b))$ es isotópica a a : la componente de a a la izquierda de a es isotópica a una porción del lado del cuadrado, dicho segmento está identificado con uno a la derecha de a . Esta curva isotópica a $T_b(T_a(b))$, casi completamente contenida en el rectángulo a la derecha de a , es isotópica a a . La siguiente figura ilustra las isotopías descritas previamente:

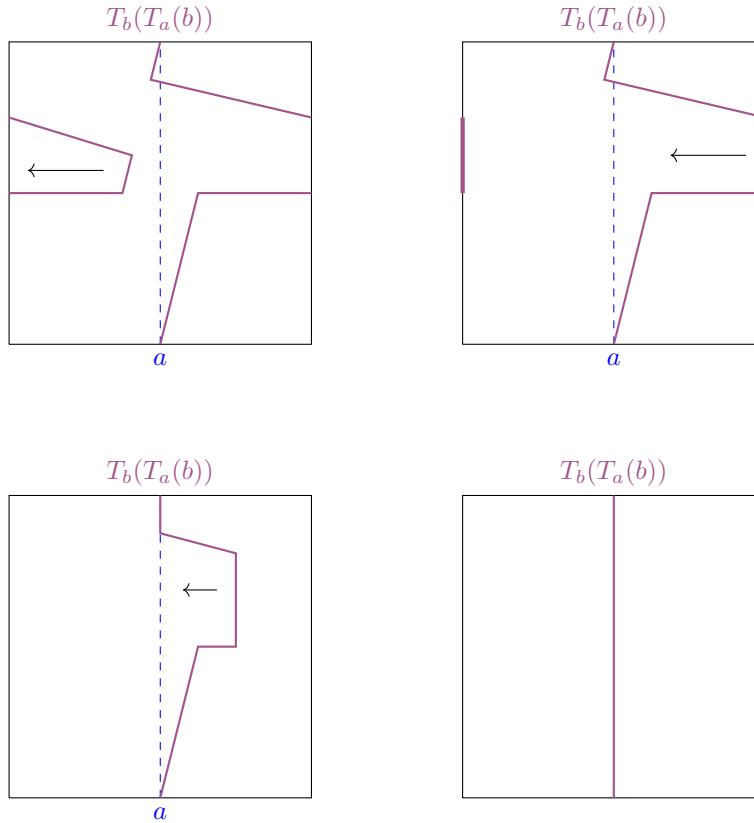


Figura 3.6: Isotopía entre $T_b(T_a(b))$ y a .

Concluimos que si $i(a, b) = 1$, entonces $T_a T_b T_a = T_b T_a T_b$. □

Es también cierta la otra dirección:

Proposición 11. Si a y b son clases de isotopía distintas de curvas cerradas simples que satisfacen la relación de la trenza $(T_a T_b T_a = T_b T_a T_b)$, entonces $i(a, b) = 1$.

Demostración. En la demostración anterior vimos que $T_a T_b T_a = T_b T_a T_b$ es equivalente a que $T_b(T_a(b)) = a$ como clases de isotopía de curvas cerradas simples. Usando la proposición 7

$$\begin{aligned} |i(T_b(T_a(b)), b) - (1 \cdot i(a, b)i(a, b) + 1 \cdot i(b, b)i(b, b))| &\leq i(b, b) \\ \implies |i(T_b(T_a(b)), b) - i(a, b)^2 - 0| &\leq 0 \\ \implies i(T_b(T_a(b)), b) &= i(a, b)^2. \end{aligned}$$

Con la última igualdad se sigue que $i(a, b) = i(T_b(T_a(b)), b) = i(a, b)^2$, es decir, $i(a, b) = 0$ o $i(a, b) = 1$. La proposición 10 nos indica que si $i(a, b) = 0$, entonces $T_a T_b = T_b T_a$. Esto sumado a la relación de la trenza nos indicaría que $T_a = T_b$, por lo que $a = b$. Se sigue que $i(a, b) = 1$. $\square$

3.3. Subgrupos generados por dos giros de Dehn

Los números de intersección de clases de isotopía de curvas cerradas simples nos permiten obtener relaciones entre los giros de Dehn en torno a ellas: la relación de la trenza es un ejemplo cuando $i(a, b) = 1$. Pero, ¿qué sucede en otros casos? En esta sección final resolveremos esta pregunta elaborando una clasificación de los subgrupos generados por dos giros de Dehn.

Un criterio conocido para determinar si un grupo es libre es el *lema del Ping-pong*

Teorema 9 (Lema del Ping-pong). Sea G un grupo actuando en un conjunto X . Sea $n \geq 2$ natural y $g_1, \dots, g_n \in G$. Supongamos que existen subconjuntos no vacíos disjuntos de a pares $X_1, \dots, X_n$ de X tales que para cada $i \neq j \in \{1, \dots, n\}$ $g_i^k(X_j) \subseteq X_i$ para todo $k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$. Entonces, $\langle g_1, \dots, g_n \rangle$ es isomorfo al grupo libre en n generadores, F_n .

Demostración. Ver lema 3.15 en capítulo 3, sección 3.5, subsección 3.5.2 de [FM12] $\square$

Con este resultado, podemos abordar el caso en que $i(a, b) \geq 2$:

Proposición 12. Sean a y b clases de isotopía de curvas cerradas simples tales que $i(a, b) \geq 2$. Entonces, $\langle T_a, T_b \rangle \cong F_2$.

Demostración. Los homeomorfismos T_a, T_b actúan sobre el conjunto X de clases de isotopía de curvas cerradas simples. Consideremos los siguientes subconjuntos de X :

$$\begin{aligned} X_1 &= \{c : i(c, a) < i(c, b)\} \\ X_2 &= \{c : i(c, b) < i(c, a)\}. \end{aligned}$$

Ambos son no vacíos pues $a \in X_1$ y $b \in X_2$. Sea $c \in X_1$ y notemos que por la proposición 7

$$|i(T_b^k(c), a) - |k|i(b, c)i(a, b)| \leq i(a, c) \quad (3.1)$$

$$|i(T_b^k(c), b) - |k|i(b, c)i(b, b)| \leq i(b, c). \quad (3.2)$$

Dado que $i(b, b) = 0$, la desigualdad (3,2) nos indica que $i(T_b^k(c), b) \leq i(b, c)$. Lo anterior sumado a que $i(a, b) \geq 2$, $|k| \geq 1$ e $i(c, a) \leq i(b, c)$ pues $c \in X_1$ en (3,1) nos indica que:

$$\begin{aligned} i(T_b^k(c), b) + i(b, c) - i(T_b^k(c), a) &\leq 2i(b, c) - i(T_b^k(c), a) \\ &\leq |k|i(a, b)i(b, c) - i(T_b^k(c), a) \\ &\leq i(a, c) \\ &< i(b, c) \\ \implies i(T_b^k(c), b) - i(T_b^k(c), a) &\leq 0. \end{aligned}$$

Así, las potencias de T_b envían a elementos de X_1 en X_2 : puede verificarse de manera análoga que las potencias de T_a envían elementos de X_2 en X_1 .

Concluimos, por el Lema del Ping-pong, que $\langle T_a, T_b \rangle$ es isomorfo al grupo libre en dos generadores F_2 . $\square$

Si $i(a, b) \geq 2$, al tomar potencias de giros de Dehn T_a^k, T_b^j ($k, j \in \mathbb{N}$) tenemos que el subgrupo generado por ellas, $\langle T_a, T_b \rangle$, es isomorfo a F_2 : si existiese una relación no trivial entre T_a^k y T_b^j , en particular sería una relación entre T_a y T_b . Así, para números de intersección alto los subgrupos generados por potencias de giros de Dehn son todos isomorfos a F_2 y por ende, isomorfos entre sí.

¿Qué sucede cuando $i(a, b) = 1$? Ya sabemos que T_a y T_b satisfacen la relación de la trenza (ver teorema 8). Para algunos valores de k, j pueden aplicarse argumentos tipo Ping-pong para concluir que $\langle T_a^k, T_b^j \rangle \cong F_2$:

Proposición 13. *El subgrupo generado por las potencias T_a^k y T_b^j es isomorfo a F_2 si $k, j \geq 2$.*

Demostración. Consideremos los mismos subconjuntos del conjunto de clases de isotopía de curvas cerradas simples X de la superficie:

$$\begin{aligned} X_1 &= \{c : i(a, c) < i(b, c)\} \\ X_2 &= \{c : i(b, c) < i(a, c)\}. \end{aligned}$$

Sea $c \in X_1$. Previamente se observó que para cada entero $\ell \neq 0$ $i(T_b^{j\ell}(c), b) \leq i(b, c)$ y además

$$|j\ell|i(a, b)i(b, c) - i(T_b^{j\ell}(c), a) \leq i(a, c) < i(b, c); \quad (3.3)$$

la última desigualdad se debe a que $c \in X_1$. Como $i(a, b) = 1$, junto a (3.3) tenemos que

$$\begin{aligned} i(T_b^{j\ell}(c), b) &\leq i(b, c) \\ &\leq (|j\ell| - 1)i(b, c) \\ &= |j\ell|i(b, c)i(a, b) - i(b, c) \\ &< i(T_b^{j\ell}(c), a). \end{aligned}$$

El paso de la primera a la segunda línea se debe a que $j \geq 2$. Así, $\langle T_b^j \rangle$ envía a X_1 en X_2 ; análogamente $\langle T_a^k \rangle$ enviará a X_2 en X_1 . Concluimos por el Lema del Ping-pong. $\square$

Proposición 14. *El subgrupo $\langle T_a^k, T_b^j \rangle$ de $\text{Mod}(S)$ es isomorfo a F_2 si o bien $k \geq 4$ o bien $j \geq 4$.*

Demostración. Sin pérdida de generalidad, digamos que $j \geq 4$. Consideremos los siguientes conjuntos de clases de isotopía de curvas cerradas simples:

$$\begin{aligned} X_3 &= \{c : i(a, c) < 2i(b, c)\} \\ X_4 &= \{c : 2i(b, c) < i(a, c)\}. \end{aligned}$$

Ambos son no vacíos pues $a \in X_3$ y $b \in X_4$. Sea $c \in X_3$ y $\ell \neq 0$ entero. Por la proposición 7,

$$i(T_b^{j\ell}(c), b) \leq i(b, c) \quad (3.4)$$

$$|j\ell|i(b, c)i(a, b) - i(T_b^{j\ell}(c), a) < i(a, c) < 2i(b, c). \quad (3.5)$$

Ahora, usando las desigualdades anteriores

$$\begin{aligned} 2i(T_b^{j\ell}(c), b) &\leq 2i(b, c) \\ &\leq (|j\ell| - 2)i(b, c) \\ &= |j\ell|i(b, c)i(a, b) - 2i(b, c) \\ &< i(T_b^{j\ell}(c), a), \end{aligned}$$

es decir, $(T_b^j)^\ell(c) \in X_4$. Supongamos ahora que $c \in X_4$. Tenemos que

$$i(T_a^{k\ell}(c), a) \leq i(a, c) \quad (3.6)$$

$$2|k\ell|i(a, c)i(a, b) - 2i(T_a^{k\ell}(c), b) \leq 2i(b, c) < i(a, c). \quad (3.7)$$

Con esto y de manera similar a antes,

$$\begin{aligned} i(T_a^{j\ell}(c), a) &\leq i(a, c) \\ &\leq (2|k\ell| - 1)i(a, c) \\ &= 2|k\ell|i(a, c)i(a, b) - i(a, c) \\ &< 2i(T_a^{k\ell}(c), b), \end{aligned}$$

es decir, $(T_a^k)^\ell(c) \in X_3$. Concluimos por el Lema del Ping-pong

Las proposiciones 13 y 14 juntas nos indican que $\langle T_a^k, T_b^j \rangle \cong F_2$ si $k, j \in \mathbb{N}$ salvo en los siguientes casos (asumiremos sin pérdida de generalidad que $j \geq k$): $(k, j) = (1, 1), (1, 2)$ o $(1, 3)$.

En el primer caso, tenemos la siguiente presentación: $\langle T_a, T_b \rangle \cong \langle x, y \mid xyx = yxy \rangle$.

En el segundo, gracias a la relación de la trenza podemos establecer una relación entre T_a^2 y T_b :

$$\begin{aligned} T_a^2 T_b T_a^2 T_b &= T_a \textcolor{red}{T_a} T_b \textcolor{red}{T_a} T_a T_b \\ &= \textcolor{red}{T_a} T_b \textcolor{red}{T_a} T_b T_a T_b \\ &= T_b T_a T_b \textcolor{red}{T_a} T_a \textcolor{red}{T_b} \\ &= T_b T_a \textcolor{red}{T_b} \textcolor{red}{T_a} \textcolor{red}{T_b} T_a \\ &= T_b T_a T_a T_b T_a T_a \\ &= T_b T_a^2 T_b T_a^2. \end{aligned}$$

Con esto, tenemos que $\langle T_a^2, T_b \rangle \cong \langle x, y \mid xyxy = yxyx \rangle$.

Para el último caso, también podemos obtener una relación entre T_a^3 y T_b gracias a la relación de la trenza:

$$\begin{aligned}
T_a^3 T_b T_a^3 T_b T_a^3 T_b &= T_a T_a \textcolor{red}{T_a T_b T_a} T_a T_a T_b T_a T_a T_b \\
&= T_a \textcolor{red}{T_a T_b T_a} T_b T_a T_a T_b T_a T_a T_b \\
&= \textcolor{red}{T_a T_b T_a} T_b T_b T_a T_a T_b T_a T_a T_b \\
&= T_b T_a T_b T_b T_b T_a \textcolor{red}{T_a T_b T_a} T_a T_a T_b \\
&= T_b T_a T_b T_b \textcolor{red}{T_b T_a T_b} T_a T_b T_a T_a T_b \\
&= T_b T_a T_b \textcolor{red}{T_b T_a T_b} T_a T_a T_b T_a T_a T_b \\
&= T_b T_a \textcolor{red}{T_b T_a T_b} T_a T_a T_a T_b T_a T_a T_b \\
&= T_b T_a T_a T_b T_a T_a T_a \textcolor{red}{T_a T_b T_a} T_a T_b \\
&= T_b T_a T_a T_b T_a T_a \textcolor{red}{T_a T_b T_a} T_b T_a T_b \\
&= T_b T_a T_a T_b T_a \textcolor{red}{T_a T_b T_a} T_b T_b T_a T_b \\
&= T_b T_a T_a \textcolor{red}{T_b T_a T_b} T_a T_b T_b T_b T_a T_b \\
&= T_b T_a T_a T_a T_b T_a T_a T_b T_b \textcolor{red}{T_b T_a T_b} \\
&= T_b T_a T_a T_a T_b T_a T_a T_b \textcolor{red}{T_b T_a T_b} T_a \\
&= T_b T_a T_a T_a T_b T_a T_a \textcolor{red}{T_b T_a T_b} T_a T_a \\
&= T_b T_a T_a T_a T_b T_a T_a T_b T_a T_a T_a \\
&= T_b T_a^3 T_b T_a^3 T_b T_a^3.
\end{aligned}$$

Obtenemos de esta forma la presentación $\langle T_a^3, T_b \rangle \cong \langle x, y \mid xyxyxy = yxyxyx \rangle$.

Por último, en el caso en que $i(a, b) = 0$, como T_a y T_b conmutan, todas sus potencias van a conmutar entre ellas también. Se sigue que $\langle T_a^k, T_b^j \rangle \cong \langle x, y \mid xy = yx \rangle$.

La siguiente lista resume los subgrupos $G = \langle T_a^k, T_b^j \rangle$ generados por potencias de dos giros de Dehn:

- $i(a, b) = 0$: $G \cong \langle x, y \mid xy = yx \rangle$ para todo $k, j \in \mathbb{N}$.
- $i(a, b) = 1$:
 - $k = 1, j = 1$: $G \cong \langle x, y \mid xyx = yxy \rangle$.
 - $k = 2, j = 1$: $G \cong \langle x, y \mid (xy)^2 = (yx)^2 \rangle$.
 - $k = 3, j = 1$: $G \cong \langle x, y \mid (xy)^3 = (yx)^3 \rangle$.
 - Otros valores: $G \cong F_2$.
- $i(a, b) \geq 2$: $G \cong F_2$.

Capítulo 4

Apéndice: Generación finita de $\mathrm{SL}(2, \mathbb{Z})$

Vamos a dar una demostración detallada del siguiente resultado. La idea principal del argumento es hacer reducción Gaussiana de los elementos de $\mathrm{SL}(2, \mathbb{Z})$ hasta expresarlos como productos de potencias de matrices ya conocidas.

Teorema 10. Sean $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$. Las matrices A y B generan a $\mathrm{SL}(2, \mathbb{Z})$.

Demostración. Primero, notemos que para cada $n \in \mathbb{N}$,

$$A^n = \begin{pmatrix} 1 & -n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B^n = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ n & 1 \end{pmatrix} \quad (4.1)$$

y además

$$\begin{aligned} ABA &= BAB = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \\ \implies (AB)^3 &= \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \end{aligned} \quad (4.2)$$

por lo que $(AB)^6 = \mathrm{Id}_{2 \times 2}$. Esto último nos indica que las inversas de A y B se pueden expresar en términos de A y B . Junto a las ecuaciones en (4.1) tenemos expresiones para las matrices de la forma $\begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ n & 1 \end{pmatrix}$ para cualquier entero n , en función de A y B .

Sea $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}(2, \mathbb{Z})$ cualquiera. Si $b = 0$, como $ad - bc = 1$ tenemos que o bien $a = d = 1$ o bien $a = d = -1$. En el primer caso, $M = B^c$. En el segundo,

$$M = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -c & 1 \end{pmatrix} = (AB^3)B^{-c}.$$

Si $c = 0$, un razonamiento análogo nos permite obtener una descomposición de M en términos de A y B .

Si $a = 0$, $bc = -1$ nos indica que o bien $(b, c) = (1, -1)$ o bien $(b, c) = (-1, 1)$. En ambos casos, podemos encontrar una descomposición como la que deseamos:

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & d \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ d & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = B^d (AB)^3 ABA \\ \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & d \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -d & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = B^{-d} ABA. \end{aligned}$$

Procedemos de manera análoga para $d = 0$. Se sigue que si alguna de las entradas de M es 0, es expresable como producto de potencias de A y B .

Veamos el caso en que todas las entradas son no nulas. La condición del determinante $ad - bc = 1$ nos indica que el máximo común divisor entre a y c ha de ser 1. Si $|c| > |a|$, podemos considerar la expresión

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -c & -d \\ a & b \end{pmatrix},$$

de modo que en la matriz de más a la derecha, la primera entrada de la primera columna tiene mayor valor absoluto que la segunda entrada. Así, salvo multiplicar por la matriz $(AB)^3 ABA = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ podemos asumir que $|a| > |c|$. Por un **paso de división** nos referimos a encontrar enteros q, r ($r > 0$) tales que $a = cq + r$ y obtener la siguiente descomposición de la matriz M :

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & q \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -c & -d \\ r & b - qd \end{pmatrix}.$$

Notar que en la matriz de más a derecha el valor absoluto de las entradas de la primera columna decae con respecto a M : $|r| < |c| < |a|$. El algoritmo de la división para enteros nos garantiza que requerimos finitos pasos de división para obtener una expresión de la forma

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = N \begin{pmatrix} 1 & b' \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad (4.3)$$

donde N es un producto de potencias de A y B . Notar que la primera columna ha de ser de esa forma específica pues el máximo común divisor de a y c es 1.

Sumado al estudio del caso en que alguna entrada de la matriz es nula, se sigue que $M \in \langle A, B \rangle$.

Finalmente, concluimos que $\text{SL}(2, \mathbb{Z}) = \left\langle \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \right\rangle$. □

Bibliografía

- [FM12] Benson Farb and Dan Margalit, *A primer on mapping class groups*, Princeton Mathematical Series, vol. 49, Princeton University Press, Princeton, NJ, 2012. MR2850125
- [Hat02] Allen Hatcher, *Algebraic topology*, Cambridge University Press, Cambridge, 2002. MR1867354
- [Mas77] William Massey, *Algebraic topology: an introduction*, Graduate Texts in Mathematics, Springer, 1977.
- [Mun00] James Munkres, *Topology*, Featured Titles for Topology, Prentice Hall, Incorporated, 2000.